Matías Carvajal Pérez *8 de abril, 2002*

matias.carvajal.p@ug.uchile.cl • +56 9 7876 7815 • La Florida, RM •

Descripción

Estudiante de último año de Ingeniería Civil Eléctrica y Magíster de Data Science en la Universidad de Chile, con especial interés en ciencia de datos, machine learning, computer vision y deep learning. Me caracterizo por ser perseverante, detallista y motivado por aprender. Durante mi carrera, he participado en diversos proyectos interdisciplinarios, buscando siempre alcanzar excelentes resultados. Me apasionan la investigación, la docencia y el desarrollo de proyectos, donde pueda aplicar mis conocimientos a la resolución de problemas reales, especialmente en el ámbito médico y desafíos de alto impacto social.

Experiencia

Bechtel Chile Ltda. — Santiago, R.M., Chile

Summer Intern — *Enero 2026 – presente*

Práctica profesional como Ingeniero Eléctrico, dando apoyo en el proyecto minero SCUR y SCUR-NT.

Laboratorio de Inteligencia Computacional, FCFM — Santiago, R.M., Chile

Ayudante de Investigación — *Marzo 2025 – Agosto 2025*

Documentación de algoritmo no supervisado para detección de husos de sueño en EEG, identificando puntos críticos, discrepancias y posibles mejoras para trabajos posteriores.

Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A^{2}IC — Santiago, R.M., Chile

Ayudante de Investigación — *Agosto 2024 – Enero 2025*

Análisis de datos en proyecto de innovación docente financiado por A2IC, identificando el impacto de la estrategia en el desempeño del curso e iniciando la construcción de futuros artículos.

SCIAN-Lab, FONDECYT 1211988 / 3220832 — Santiago, R.M., Chile

Asistente de Laboratorio — *Diciembre 2023 – Diciembre 2024*

Desarrollo de software para análisis de imágenes en estudio sobre migración de células tumorales, evolucionando de práctica a proyecto destacado por los buenos resultados obtenidos.

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile — Santiago, R.M., Chile

Profesor Auxiliar y Ayudante de Laboratorio — *Marzo 2023 – presente*

Actual profesor auxiliar en cursos matemáticos de primer año y en el curso de Laboratorio de Inteligencia Computacional. Fui tutor en curso de Magíster de la Facultad de Medicina.

Educación

Magíster en Ciencia de Datos — Santiago, R. M., Chile

Universidad de Chile — *2026 – presente*

Articulación con pregrado para doble titulación.

Ingeniería Civil Eléctrica — Santiago, R. M., Chile

Universidad de Chile — *2021 – presente*

Licenciatura aprobada con distinción máxima el año 2024. Núcleo de Inteligencia Computacional.

Publicaciones

XXXVII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería — Concepción, Chile - 2025

Ponencia

M. Carvajal, N. Fuenzalida, P. Felmer y J. Isla, *"Lo que nos dicen los clics: Cómo ven los videos los estudiantes de las clases invertidas"*, XXXVII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, 2025, Concepción.

XXXVII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería — Concepción, Chile - 2025

Ponencia

N. Fuenzalida, M. Carvajal y P. Felmer, *Çlases Invertidas ¿Una Estrategia Consolidada?"*, XXXVII Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, 2025, Concepción.

XXXVI Reunión Anual SBCCh — Puerto Varas, Chile - 2024

Poster

M. Carvajal *et al.*, *"SCIAN-Drop & SCIAN-Force: Quantification of Membrane Deformation via Image Analysis of Biocompatible Fluorocarbon MicroDroplets"*, XXXVI Reunión Anual Sociedad De Biología Celular De Chile, 2024. Disponible en: https://github.com/L3N73J4M4N/SCIAN-Force/.

Conocimientos y Habilidades

Conocimientos

- Programación avanzada en Python.
- Manejo intermedio en MATLAB, SQL y otros.
- Análisis y modelación de datos complejos.
- Manejo de Git-Hub, Canva, Excel, Word y otros.

Habilidades

- Autonomía.
- Receptividad.
- Resiliente.
- Meticulosidad.
- Trabajo en equipo.
- Autocrítica.
- Responsabilidad.
- Compromiso.

Intereses y Participaciones Destacadas

Disfruto mi carrera, aprender y enseñar. Como afición, hago diseño y arte digital. Me gusta la repostería y jugar videojuegos sociales y familiares.

- **Bechtel Challenge 2025:** Participación en la resolución de un caso real de negocios de Bechtel.
- **OFD:** Profesor asistente en el curso internacional *"Optics, Forces & Development"*, 2024.
- **Otros:** Curso de Primeros Auxilios (2023) y participación en Beauchef Robotics Challenge (2022).

Referencias

Carlos Navarro Clavería, Ph.D. Universidad de Chile, Chile
Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica, Universidad de Chile
Email: canavarr.ing@gmail.com

Patricio Felmer Aichele, Ph.D. Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos
Departamento de Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Chile
Email: pfelmer@dim.uchile.cl